

1. Решите задачу Коши: $y' = -\frac{1}{1+x^2}$, $y(1) = 0$.
2. Решите однородное уравнение: $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$.
3. Решите линейное уравнение 1-го порядка: $y' - \frac{y}{x} = x^2$.
4. С поверхности Луны тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 100 м/с. На тело действует сила тяжести. Ускорение свободного падения $g = 1.6 \text{ м/с}^2$. Другими силами пренебречь. Найти:
 - а) Время t_{max} достижения телом максимальной высоты;
 - б) Время t_{back} , через которое тело вернётся на поверхность;
 - в) Максимальную высоту h_{max} , которую достигнет тело.

Решение

1. Решение представлено в разделе 1.3 *Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка* пособия Ершова Н. М.
2. Решение представлено в примере 10 раздела 1.6 *Однородные уравнения* пособия Ершова Н. М.
3. Решение представлено в примере 13 раздела 1.8 *Линейные уравнения* пособия Ершова Н. М.
4. Задача заключается в определении неизвестного закона изменения скорости объекта v с течением времени t , а также в определении неизвестного закона изменения высоты объекта h с течением времени t . Необходимо выполнить следующие шаги:
 - а) Составляем дифференциальное уравнение с использованием второго закона Ньютона $m \frac{dv}{dt} = F$, где F — сумма всех приложенных к телу сил с учетом направления их действия. В условии задачи указано, что на тело действует только одна сила — сила тяжести, которая направлена против направления движения тела. Важно отметить, что необходимо сформулировать задачу Коши и выделить только одно решение, зная, что в нулевой момент времени скорость составляла 100 м/с.
 - б) Решив составленное дифференциальное уравнение, получаем закон изменения скорости тела $v(t)$. Зная закон изменения скорости, можно найти время, когда скорость тела станет равной 0. Это ответ на первый вопрос. Также это время можно использовать в дальнейшем для получения максимальной высоты.
 - в) Поскольку $v = \frac{dh}{dt}$, можно составить дифференциальное уравнение для высоты $h(t)$, используя найденную функцию $v(t)$. При этом необходимо задать начальное условие $h(0) = 0$ и получить соответствующую задачу Коши. Решив уравнение, получим закон изменения высоты тела $h(t)$.
 - г) Зная закон изменения высоты $h(t) = F(t)$, можно найти максимальную высоту, определив максимум этой функции или подставив в неё время, при котором скорость тела становится равной нулю. Таким образом, получим ответ на третий вопрос.
 - д) Полное время движения тела можно найти из закона изменения высоты, решив уравнение $h(t) = 0$ и выбрав положительный корень, отличный от $t = 0$. Получим ответ на второй вопрос.

Обратите внимание, в пунктах 1-3 после решения необходимо указать ответ. Решением и ответом для дифференциального уравнения является функция $y(x)$, при подстановке которой в уравнение последнее обращается в тождество. Проверять решение необязательно, но ответ требуется выделить. То есть обвести или подчеркнуть полученную функцию $y(x)$ или написать слово ответ указав после полученную функцию.